الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.

مراحل تركيب ونش برجي

Comedil

1	اختيار وتحديد مكان بالموقع مناسب لعمل الونش البرجي
2	تم اختبار للخوازيق الحاملة للونش البرجي وعددهم 4
3	تثبيت وانشاء القاعدة الخرسانية الحاملة للونش البرجي
4	دخول الونش البرجي باجزاءه الي الموقع
5	فحص مكونات الونش عالارض
6	تجميع اجزاء البرج الذي يبلغ ارتفاعة 45 متر علي 3 اجزاء , اجمالي 9 وصلات
7	الجزء مكون من 3 وصلات طول الوصلة 3.75 متر بوزن 2 طن تقريبا
8	تركيب صنية الونش الذي يبلغ وزنها 3 طن تقريبا طبقا لمعلومات فني التركيب ثم تركيب راس القط بوزن 3 طن تقريبا
9	تركيب الجيب الذي يبلغ وزنة 5 طن تقريبا طبقا لمعلومات فني التركيب
10	تركيب قطعة ثقل 2.100 طن
11	تركيب الليندة الذي يبلغ طولها 65 متر وتزن 13 طن تقريبا
12	تركيب باقي اجزاء الثقل اجمالي 4 قطع بالاضافة للقطعة السابقة ليصبح اجمالي وزن الثقل 20500 كجم
13	تركيب الهوك الخاص بالونش
14	توصيل النظام الكهربي للونش
15	طلب معايرة للونش من طرف ثالث

أنشطة ما قبل العمل :

1	اختيار المكان المناسب للونش البرجي بالموقع
2	اختبار قوة تحمل الارض لانشاء التاور كرين
3	احضار مكونات التاور كرين الي الموقع وفحصها ظاهريا قبل التركيب من فنيين التركيب ورجال السلامة
4	الاجتماع بفريق تركيب الونش البرجي ووضع خطة العمل وتوقيعهم علي تقييم المخاطر
5	اعطاء فريق التركيب محاضرة توعية باشتراطات السلامة داخل الموقع واثناء العمل علي ارتفاع
6	اصدار التصاريح الازمة للعملية من تصاريح اعمال رفع و عمل علي ارتفاع
7	تجهيز واخلاء منطقة محيط الرفع

معدات حماية الموظفين :

توفر الشركة معدات ومهمات السلامة الازمة للعمل بامان من :-

1	احزمة امان للحماية من خطر السقوط
2	جهاز الايقاف المحدد للحماية من خطر السقوط
3	سلة حمل الافراد
4	مهمات السلامة (خوذة - فيست - نظارة - جوانتي - سيفتي شوز - .....)

توقعات الطقس :

مدة تركيب الونش البرجي تكون في ظرف 3 ايام تقريبا لذلك وجب وضع توقعات الطقس لثلاث ايام عالاقل

م	اليوم	التاريخ	اقصي قراءة طبقا للتوقعات
1			
2			
3			
4			

تحديد الاشخاص المسئولة عن عملية التركيب

م	الاسم	الوظيفة	الكود الوظيفي للعاملين والرقم القومي للمقاولين
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

وسائل التواصل والاتصال

الهواتف النقالة	الهوكي توكي
إشارات اليد	صفير
بحري	الأعلام

GIECO
الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.

الاوناش المستخدمة فى عملية التركيب

1	ونش terex / demag ac 50
2	ونش terex / demag ac200

ادوات الرفع والتصبين

1	2 واير حرير 8 متر 8 طن
2	2 واير حرير 4 متر 4 طن
3	مان باسكت بالوايرات الصلب الخاصة به والاقفال
4	2 قفل 12.5 طن

مكونات الونش البرجي طبقا لخطوات التركيب بالموقع بعد تثبيت القاعدة الخرسانية وشاسية التثبيت

م	الجزء	الوزن
1	الجزء الاول من عامود انتصاب الونش ومكون من 3 وصلات طول الوصلة 3.75 م والسلم الداخلى	2 طن * 3 = 6 طن
2	الجزء الثانى من عامود الانتصاب مكون من 3 وصلات طول الوصلة 3.75م والسلم الداخلى	2 طن * 3 = 6 طن
3	الجزء الثالث من عامود الانتصاب مكون من 3 وصلات بطول 3.75 م والسلم الداخلى	2 طن * 3 = 6 طن
4	صينية الدوران و راس القط	3 طن
5	الجيب	5 طن
6	قطعة ثقل للاتزان	2100
7	موتور الهوك	2 طن
8	الليندة بطول 65 متر	13 طن
9	تركيب باقي الثقل 4 قطع وزن الواحدة 2100	علي 4 رفعات 8800
10	توصيل النظام الكهربى و الاعتماد على مولد لحين مد الونش بكابل كهرباء عمومى	

نموذج تحديد وتقييم المخاطر وتحديد الضوابط

Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Controls Form

المكان (القسم/الإدارة)		إعداد بواسطة		تاريخ الإعداد:	/ /	مراجعة بواسطة:		تاريخ المراجعة:	/ /
توصيف الأعمال:									

S	الشِدة (Severity)		
القيمة (Value)	1	إسعافات أولية	First Aid
	2	ضرر بسيط	Minor Injury
	3	ضرر كبير	High Injury
	4	ضرر شديد	Major Injury
	5	ضرر قاتل	Fatality

L	الاحتمالية (Likelihood)		
القيمة (Value)	1	نادر الحدوث	Unlikely
	2	محتمل الحدوث	Possible
	3	متوسط الحدوث	Likely
	4	كثير الحدوث	Very Likely
	5	وشيك	Imminent

H	الشِدة (Severity)				
الاحتمالية (Likelihood)	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

نتيجة التقييم (Result)		
الإجراء Action	التقييم Evaluation	المدى Range
None	T (Trivial)	1-5
Supervision	M (Medium)	6-10
+Controls	H (High)	12-16
NC	N (Not Acceptable)	20-25

#	العملية task	الخطر Hazard	المخاطرة Risk	الضوابط الاولية Existing Controls	تقييم المخاطر الاولي			نتيجة التقييم الاولي	الضوابط الاضافية Additional Controls	تقييم المخاطر الاولي			نتيجة التقييم النهائي
					S	L	H			S	L	H	
1	تحديد الونش	انقلاب الونش - كسر البوم -عدم القدرة	خسائر بالارواح والمعدات	- وجود خطة رفع محكمة من المهندس المسؤل لتحديد عدد وقدرة الاوناش القائمة بالعمل - ووزن الطرد - ومكان وقفة الونش - اماكن التصبين ومركز الثقل - ومراحل التركيب وترتيبها	5	4	20	20	التاكد من سلامة الونش وجود شهادة معايرة سارية وجود رخصة للمشغل وجود جدول احمال	5	2	10	
2	تركيز الونش	انقلاب المعدة --التركيز الخاطيء	خسائر ارواح وممتلكات	فحص مكان التركيز من مهندس التنفيذ والتاكد من صلاحيتة للعمل استخدام الطبالي اخلاء محيط الرفع من الافراد تماما والمعدات	5	5	25	25	عمل اختبارات للتربة للتاكد من قدرتها علي حمل الونش والطرد	5	2	10	
3	ادوات الرفع والتصبين	سقوط الطرد لعدم كفائة ادوات الرفع او عدم كفائة القائمين بعملية التصبين	خسائر بالارواح والمعدات	معايرة وفحص ادوات الرفع	5	4	20	20	اختيار فريق مؤهل ومدرب الالتزام بتعليمات مشرف او مهندس الرفع توفير فريق بحرية والتاكد من تفاهمة مع مشغل الونش علي الاشارات او وسيلة الاتصال المتفق عليها	5	2	10	10
4	دخول وخروج المركبات	تصادم بين المركبات - انقلاب - تصادم افراد السيارة -تصادم بالافراد	اصابة افراد - خسائر بالمعدات	- تعين مراقب مرور	5	3	15	15	تحديد مسارات دخول تحديد اماكن انتظار تحديد مسار خروج	5	2	10	10
5	سقوط العدد والادوات	اصابة افراد - وفيات - تلف بالعدد والخامات	خسائر مادية وبشرية	عمل كاردون بحواجز وعلامات ارشادية لمحيط عملية الرفع ,واخلاء محيط الرفع من الافراد والمعدات	5	4	20	15	اخلاء محيط عملية الرفع تماما من الافراد والمعدات الغير مستخدمة في عملية الرفع	5	2	10	10

#	العملية task	الخطر Hazard	المخاطرة Risk	الضوابط الاولية Existing Controls	تقييم المخاطر الاولي			نتيجة التقييم الاولي	الضوابط الاضافية Additional Controls	تقييم المخاطر الاولي			نتيجة التقييم النهائي
					S	L	H			S	L	H	
6	عملية التركيب والتصبين	- سقوط الطرد - سقوط لاافراد من الارتفاع - سقوط العدد والادوات	خسائر مادية وبشرية (تلف الونش - اصابات - وفيات)	- التاكد من كفائة ادوات الرفع وفحصها جيدا واعتمادها - اختيار فريق مؤهل ومدرب علي التصبين والرفع	5	5	25	25	تحديد مراكز ثقل الطرود بناء علي خطة الرفع تحديد اماكن التصبين وكيفية اتمام العملية بارشادات مهندس الرفع ومشرف عملية الرفع	5	3	15	15
7	العمل علي ارتفاع	سقوط الافراد من ارتفاع سقوط العدد والادوات	الاصابات الجسيمة او وفيات	- الالتزام بمهمات الوقاية الشخصية - الالتزام بادوات الحماية من خطر السقوط (حزام امان - مانع سقوط)	5	4	20	20	التاكد من ان الشخص القائم بالعمل مؤهل ومدرب علي تلك الاعمال توفير وسيلة صعود ونزول امنة غير مصرح لغير المدرج بتصريح العمل من العمل علي ارتفاع توفير وسيلة انقاذ (مان ليفت)	5	2	10	10
8	في حال استخدام اكثر من ونش	تعارض مجال الاوناش انقلاب الونش كسر البوم سقوط الطرد	خسائر مادية وبشرية جسيمة	فحص الاوناش شهادة معايرة رخصة الونش فحص ادوات الرفع اعتماد خطة رفع محكمة من مهندس الرفع وجود بحري لكل ونش وترتيب وتنسيق الحركة والاشارة	5	5	25	25	الترتيب والتنسيق بين مهندس التنفيذ ومهندس الرفع لوضع الخطة المناسبة والامنة لعملية الرفع الحرج	5	2	10	10

/	الاســـــــم	الوظيفـــــة	التوقيـــــع	التـــــاريخ
القـــائم بالإعـــداد				
القـــائم بالمراجعـــة				

/	الاســـــــم	الوظيفـــــة	التوقيـــــع	التـــــاريخ
مشـــرف التنفيـــذ				
مـــــدير التنفيـــــذ				

PETROLEUM LIFTING SERVICES

CERTIFICATE OF TEST AND THOROUGH EXAMINATION FOR TOWER CRANE

CERT.NO : WQGIE-1124-41/2 LOCATION : ALEXANDRIA

1. Name and Address of Owner of Crane		GIECO
2. Name and origin of Manufacturer of Crane		COMEDIL
3. Type of Crane and Nature of Power (e.g. Scotch Derrick , Manual, Electric, Tower, Rail Mounted etc.)		COMEDIL RAIL MOUNTED ELECTRIC TOWER CRANE : 12 TON CAPACITY,MAST : 44 M , JIB : 65 M , MODEL NUM : MCA/I UPPER C.W : 20 TON **CODE : 001**
4. Date Crane was First put into Use		N/A
5. Identification Number	(a) Maker Serial Number	SERIAL NUM : 071.000.067
	(b) Owner distinguishing mark or number (if any)	SERIAL NUM : 071.000.067
6. Make and type of Automatic Safe Load indicator, required		WITH OUT LOAD INDICATOR
7. Make and type of Derricking Interlock, if required		GEAR BOX
8. Date of last Previous Test of Crane		13-11-2024 BY PLS CERT NO : WQGIE-1124-41/2
9. Date of last Previous Thorough Examination of Crane		13-11-2024 BY PLS CERT NO : WQGIE-1124-41/2
10. Date of Next Thorough Examination		12-11-2025

11. **Safe Working Load or Loads**
In the case of a crane with a variable operating radius (including a crane with a derricking jib or with inter-changeable jibs of different lengths) the load at various radii of the jib trolley or crab must be given in column (ii). Test loads at various radii should be given in column (iii) and in the case of a safe working load which has been calculated without the application of a test

(i) Jib (m)	(ii) Radius (m)	(iii) Test Load (t)	(iv) Safe working load (t)	(V) Counter Weight (t)	(vi) N
65	63	2.0	2.0	20	2

12. In the case of a crane with a derricking jib or jib the maximum radius at which the jib or jib may be worked in meters: N/A

13. Defects or deficiencies noted and alterations or repairs required before putting the crane into service (if none enter (NONE)): NONE

In Accordance with BS 7121-2003 ASME B30.5 validity of this certificate is **12 Months** from last Inspection Date

THIS IS TO CERTIFY THAT the undersigned a competent inspector did attend the above mentioned owners establishment or his designated site on **NOV 13 2024** (Date) and the items described in this report were thoroughly examined as far as possible and the above particular were correct at the time of inspection.

Signature and Stamp of PETROLEUM LIFTING SERVICES Reviewing By: MAHMOUD MORSY

Name of Person conducting Examination: YAHIA MOSTAFA

2 French City ,Moustafa Kamel St. , Next to Alex International Fair - Alexandria
Tel .: 01091001209
www.plsgeneraleg.com Email: Sales@plsgeneraleg.com

PETROLEUM LIFTING SERVICES



LEEA Development Member

TOWER CRANE INSPECTION CHECKLIST

This checklist provides the basic requirements for safe operations of a tower crane. Tower crane users should consult manufacturers, suppliers and owners on operations and safety requirements and address any concerns before using the equipment.

CERT NO : WQGIE-1124-41/2 PAGE (2)

S/N	ITEMS		REMARKS
A.General Requirements			
1	The Tower Crane is provided with markings of the safe working load, Tower crane serial number	Yes	
2	Proper and safe access and egress (with proper foot and hand holds / support) are provided to the crane operator	Yes	
3	A load capacity chart is displayed in the operator cabin .	Yes	
4	Operator crane cabin is provided with a locking mechanism so as to prevent unauthorized entry .	Yes	
5	A safety bar is fitted across the operator's cabin window where there is likelihood of the operator fallingthrough it .	Yes	
6	An approved fire extinguisher is provided in the operator cabin	Yes	
7	An Operation and maintenance log book is available in the operator cabin .	No	
8	A Manufacturer Operating Manual and maintenance Manual are made available .	Yes	
9	Crane hook is provided with a safety Latch to prevent displacement of the sling or load from the hook	NO	
10	Wire ropes are well lubricated and that there are no visible defects such as broken wires, kinks, excess wear, crushing etc .	Yes	WIRE DIA : 14 MM , N=2
B. Safety and Operational Devices			
11	A load radius indicator with warning alarm is installed	NO	
12	A jib angle indicator is provided (for luffing jib tower crane)	NO	
13	An emergency stop button, which will terminate the operation of the crane engine, is installed in the operator cabin and correctly identified	Yes	
15	Hoisting limiter to prevent over-hoisting of the hook block is functional	Yes	
16	Trolley travelling limiter to prevent over-travelling of trolley is functional	Yes	

2 French City ,Moustafa Kamel St. , Next to Alex International Fair - Alexandria
Tel .: 01091001209
www.plsgeneraleg.com Email: Sales@plsgeneraleg.com

PETROLEUM LIFTING SERVICES



LEEA Development Member

TOWER CRANE INSPECTION CHECKLIST

This checklist provides the basic requirements for safe operations of a tower crane. Tower crane users should consult manufacturers, suppliers and owners on operations and safety requirements and address any concerns before using the equipment.

17	Limit switches to prevent over-derricking and over-lowering of jib (for luffing jib tower crane) is functional	Yes	
18	Slewing limiter to prevent overloading of crane is functional	NO	
19	Overload limiter to prevent overloading of crane is functional	Yes	
20	Load moment limiter to prevent over-turning moment is functional	Yes	
21	Anti-collision devices are tested to stop tower crane's operation such that the crane-to-crane interference must be maintained at not less than three meters	NO	
22	Wind anemometer is installed and is in good working condition	NO	
23	Adequate aircraft warning lights and /or chequered white and red flags are provided	NO	
C.Othervisual checks			
24	Load charts and other symbols are available and visible	Yes	
25	Hydraulic fluid level is sufficient	Yes	
25	Slewing oil level is sufficient	Yes	
25	All mounting bolts are in good condition	Yes	
25	Hydraulic system is free of leaks	Yes	
25	Boom sections are free of cracks or dents	Yes	
25	Main and auxiliary wire ropes are well lubricated and that there are no visible defects such as broken wires , kinks , excess wear , Crushing	Yes	

2 French City ,Moustafa Kamel St. , Next to Alex International Fair - Alexandria
Tel .: 01091001209
www.plsgeneraleg.com Email: Sales@plsgeneraleg.com


رخصة تشغيل معدة : ونش برجى
الاســـــم : إبراهيم أحمد عطية إبراهيم
الرقم القومى : ٢٧٧٠٨٠٩١٢٠٠٤٥١
رقم مسلسل الرخصة : ٢٠٢٢/٤٠٠٩/ T /١٤
تاريـخ الإصـــدار : ٢٠٢٢/٠٣/١٤
تاريـخ الإنتهـاء : ٢٠٢٥/٠٣/١٣
مدير عام المركز
شئون المتدربين